

A IA ajuda no plano de mina ao permitir que as milhares de previsões geológicas e as respetivas incertezas sejam quantificadas e diretamente incorporadas no design final da mina, em vez de se basear num modelo único 1, 2.

Na indústria, o software clássico de planeamento de minas enfrenta um grande obstáculo tecnológico: não tem capacidade para processar diretamente a enorme quantidade de dados gerada por modelos probabilísticos, uma vez que estas ferramentas tradicionais foram desenhadas para trabalhar apenas com um único valor ou estimativa fixa 2-4. Para resolver este problema, a equipa utiliza um **software desenvolvido internamente que atua como um filtro ou uma ferramenta de "primeira passagem"** 4. Esta ferramenta de IA reúne o conjunto completo das potenciais realizações geológicas e ajuda a priorizar a informação antes de a transferir para o processo clássico de planeamento 2, 4, 5.

Através deste processamento avançado, a IA prevê e integra no plano de mina vários fatores essenciais:

- **Características do corpo de minério:** a sua espessura, o teor (grade), a distribuição espacial e a inclinação 2, 5.
- **Geomecânica e infraestrutura:** falhas, descontinuidades e a avaliação do índice RQD (Rock Quality Designation), que é fundamental para projetar e dimensionar os suportes do solo de forma segura 2.
- **Riscos operacionais:** identificação de potenciais vazios no subsolo e previsão de entradas de água, permitindo antecipar problemas durante a operação 2.
- **Propriedades físicas:** cálculos de densidade dos materiais que serão extraídos 5.

Ao representar todas estas características através de um espectro de **múltiplas realizações e incertezas**, a IA garante que as equipas de engenharia não criem o plano com base numa falsa ilusão de certeza 2. Pelo contrário, conseguem conceber **planos de mineração altamente otimizados e realistas**, que estão preparados para lidar com as variações reais que serão encontradas durante as operações da mina 2, 5.